

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI METODE PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA)
UNTUK REDUKSI DIMENSI DATA PADA DATASET WINEQT**



Oleh:

Ade Ayu Wandira

24260007

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2026**

**IMPLEMENTASI METODE PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA)
UNTUK REDUKSI DIMENSI DATA PADA DATASET WINEQT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Komputer

Oleh:

Ade Ayu Wandira

24260007

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

(Sebelum Sidang)

HALAMAN PENGESAHAN

(Setelah Sidang)

HALAMAN MOTTO

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. *Imam Syafi'i*

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
(QS. *Al-Baqarah*: 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada:

Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, dan pengorbanan tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala cinta dan kepercayaan yang selalu diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini.

Keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Bapak dan Ibu dosen Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta bimbingan selama masa perkuliahan sehingga menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis.

Teman-teman seperjuangan Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan semangat, bantuan, serta kebersamaan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.

Terakhir, penulis mempersembahkan karya ini untuk diri sendiri. Terima kasih karena telah berusaha, bertahan, terus belajar, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses yang dilalui. Semoga setiap langkah yang telah ditempuh menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik di masa yang akan datang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima SANKSI AKADEMIK dengan pencabutan gelar yang sudah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Dinyatakan di Jakarta
Tanggal

Materai 10rb
+ ttd

Ade Ayu Wandira
24260007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Metode Principal Component Analysis (PCA) untuk Reduksi Dimensi pada Dataset WineQT"** dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Teknik Informatika. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh banyak ilmu, pengalaman, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama masa perkuliahan.
4. Teman-teman seperjuangan Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi.
5. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pembaca, khususnya dalam bidang Machine Learning, terutama mengenai penerapan metode Principal Component Analysis (PCA) untuk reduksi dimensi data.

Jakarta, 26 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR RUMUS

ABSTRAK

Reduksi dimensi merupakan salah satu teknik dalam *Machine Learning* yang bertujuan mengurangi jumlah fitur tanpa menghilangkan informasi penting pada data. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan metode **Principal Component Analysis (PCA)** untuk melakukan reduksi dimensi pada **dataset WineQT**. Tahapan penelitian meliputi pembacaan dataset, eksplorasi statistik, pemilihan fitur, standarisasi menggunakan **StandardScaler**, penerapan PCA, serta visualisasi hasil menggunakan **Scree Plot** dan **Scatter Plot**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah fitur berhasil direduksi dari **11 fitur menjadi 2 Principal Component** dengan **Total Explained Variance sebesar 45,77%**, sehingga sebagian besar informasi penting dari data masih dapat dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, metode PCA berhasil menyederhanakan representasi data sehingga proses analisis menjadi lebih efisien.

Kata Kunci: *Machine Learning*, Principal Component Analysis (PCA), Reduksi Dimensi, WineQT.

ABSTRACT

Dimensionality reduction is one of the important techniques in **Machine Learning** that aims to reduce the number of features while preserving essential information in the dataset. This study aims to implement the **Principal Component Analysis (PCA)** method for dimensionality reduction on the **WineQT dataset**. The research process includes dataset loading, statistical exploration, feature selection, data standardization using **StandardScaler**, PCA implementation, and result visualization using **Scree Plot** and **Scatter Plot**. The implementation results show that the number of features was successfully reduced from **11 features to 2 Principal Components**, with a **Total Explained Variance of 45.77%**. These results indicate that PCA is able to simplify data representation while retaining a significant amount of information, making the dataset more efficient for further analysis.

Keywords: Machine Learning, Principal Component Analysis (PCA), Dimensionality Reduction, WineQT.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang dasar dilakukannya penelitian dalam tugas akhir ini. Dasar penelitian tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, target luaran, manfaat penelitian, metode, dan sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menyebabkan peningkatan penggunaan data dalam berbagai bidang, salah satunya pada bidang *Machine Learning*. Data menjadi komponen penting dalam proses pembelajaran model untuk menemukan pola, melakukan klasifikasi, maupun menghasilkan prediksi berdasarkan informasi yang tersedia. Semakin berkembangnya teknologi, jumlah data yang digunakan juga semakin besar dan sering kali memiliki banyak fitur yang saling berhubungan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan adanya informasi yang berulang, meningkatkan kebutuhan komputasi, serta membuat proses analisis menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik pengolahan data yang mampu mengurangi kompleksitas tersebut tanpa menghilangkan informasi utama dari dataset (Greenacre et al., 2022).

Salah satu teknik yang digunakan untuk mengatasi permasalahan data dengan jumlah fitur yang banyak adalah *Dimensionality Reduction* atau reduksi dimensi. Teknik ini bertujuan untuk menyederhanakan data dengan cara mengurangi jumlah fitur namun tetap mempertahankan informasi penting yang terdapat di dalamnya. Dalam proses *Machine Learning*, reduksi dimensi termasuk ke dalam tahap *preprocessing* yang berperan dalam meningkatkan efisiensi proses pengolahan data serta membantu mengurangi pengaruh dari fitur-fitur yang memiliki keterkaitan tinggi satu sama lain (Ali et al., 2024).

Salah satu metode reduksi dimensi yang banyak digunakan adalah *Principal Component Analysis* (PCA). PCA merupakan metode statistik yang melakukan transformasi terhadap fitur asli menjadi sejumlah komponen baru yang disebut sebagai *principal component*. Komponen tersebut dibentuk berdasarkan tingkat variasi data yang mampu dijelaskan, sehingga jumlah fitur dapat dikurangi dengan tetap mempertahankan sebagian besar informasi dari data awal. Karena kemampuannya tersebut, PCA banyak diterapkan dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan analisis data dan *Machine Learning* (Greenacre et al., 2022).

Dalam penelitian ini, metode PCA diterapkan pada Dataset WineQT yang tersedia secara publik melalui platform Kaggle. Dataset ini berisi berbagai karakteristik fisik dan kimia dari sampel *wine*, seperti tingkat keasaman, kadar gula, kandungan alkohol, dan beberapa atribut numerik lainnya. Banyaknya atribut yang dimiliki memungkinkan adanya hubungan atau korelasi antar fitur, sehingga dataset tersebut sesuai untuk dilakukan proses reduksi dimensi menggunakan metode PCA.

Implementasi PCA dalam penelitian ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan beberapa library, yaitu Pandas untuk pengolahan data, NumPy untuk komputasi numerik, Matplotlib untuk visualisasi data, StandardScaler untuk proses standarisasi data, PCA untuk reduksi dimensi, serta fungsi display dari IPython.display untuk menampilkan hasil dalam bentuk tabel yang lebih rapi.

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, metode PCA berhasil mengurangi jumlah fitur pada Dataset WineQT dari 11 fitur menjadi 2 *principal component*. Hasil reduksi tersebut mampu mempertahankan sebesar 45,77% variasi informasi dari dataset berdasarkan nilai Total Explained Variance. Hal ini menunjukkan bahwa PCA dapat menghasilkan representasi data yang lebih sederhana dengan tingkat kehilangan informasi yang relatif kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Implementasi Metode Principal Component Analysis (PCA) untuk Reduksi Dimensi Data pada Dataset WineQT”**. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan PCA sebagai salah satu teknik *preprocessing* dalam *Machine Learning* serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan reduksi dimensi data.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode *Principal Component Analysis* (PCA) dalam melakukan reduksi dimensi pada Dataset WineQT?
2. Bagaimana menentukan jumlah *principal component* yang optimal berdasarkan nilai *Explained Variance Ratio* dan *Total Explained Variance* pada Dataset WineQT?
3. Bagaimana hasil penerapan metode PCA dalam mengurangi jumlah fitur dengan tetap mempertahankan informasi penting yang terdapat pada Dataset WineQT?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dataset yang digunakan adalah Dataset WineQT yang diperoleh dari platform Kaggle dengan format file CSV.
- b. Penelitian ini hanya membahas penerapan metode *Principal Component Analysis* (PCA) sebagai teknik reduksi dimensi tanpa melakukan perbandingan dengan metode reduksi dimensi lainnya.
- c. Implementasi PCA dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python melalui lingkungan Jupyter Notebook dengan bantuan library Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn.
- d. Tahapan pengolahan data meliputi proses *analisis statistik deskriptif*, *pemilihan fitur*, *standarisasi data menggunakan StandardScaler*, penerapan metode PCA, serta analisis nilai *Explained Variance Ratio* dan *Total Explained Variance*.
- e. Hasil reduksi dimensi yang dianalisis terbatas pada perubahan jumlah fitur dari 11 fitur menjadi 2 *principal component* dengan tingkat informasi yang dipertahankan sebesar 45,77%.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian merupakan hal yang menjadi tolak ukur berakhirnya suatu penelitian. Apabila poin atau deskripsi yang disebutkan dalam tujuan penelitian telah selesai dilaksanakan maka penelitian dianggap telah selesai pula. Apabila poin dalam tujuan penelitian ada yang belum dilaksanakan maka penelitian belum dapat dikatakan selesai. Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan metode *Principal Component Analysis* (PCA) sebagai teknik reduksi dimensi pada Dataset WineQT. Melalui penerapan metode tersebut, fitur asli pada dataset akan diubah menjadi beberapa *principal component* yang mampu merepresentasikan sebagian besar informasi dari data awal.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis nilai *Explained Variance Ratio* dan *Total Explained Variance* dalam menentukan jumlah *principal component* yang paling sesuai. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan data dengan dimensi yang lebih sederhana melalui pengurangan jumlah fitur dari 11 fitur menjadi 2 *principal component* tanpa menghilangkan sebagian besar informasi penting dari dataset.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi dalam bidang *Machine Learning*, khususnya mengenai penerapan metode *Principal Component Analysis* (PCA) sebagai teknik reduksi dimensi dalam proses *preprocessing* data. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa maupun peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses penerapan PCA dalam menyederhanakan data yang memiliki banyak fitur dengan tetap mempertahankan informasi penting di dalamnya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan dalam penggunaan teknik reduksi dimensi untuk meningkatkan efisiensi proses pengolahan data pada berbagai kasus *Machine Learning*.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun metode yang digunakan dalam tiap-tiap tahapan antara lain:

1) Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Dataset WineQT yang diperoleh dari platform Kaggle dengan format CSV. Dataset tersebut digunakan sebagai objek penelitian dalam proses penerapan metode PCA untuk melakukan reduksi dimensi.

2) Metode Pengolahan Data

Tahap pengolahan data dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan beberapa library pendukung. Proses ini diawali dengan pemeriksaan informasi dataset, analisis statistik deskriptif, pengecekan *missing value*, pemilihan fitur dengan mengeluarkan kolom quality dan Id dari proses analisis, serta proses standarisasi data menggunakan metode *StandardScaler* sebelum penerapan PCA dilakukan.

3) Metode Implementasi dan Evaluasi

Tahap implementasi dilakukan dengan menerapkan metode *Principal Component Analysis* (PCA) untuk mengubah fitur asli menjadi sejumlah *principal component*. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan menganalisis nilai *Explained Variance Ratio* dan *Total Explained Variance* untuk mengetahui jumlah komponen utama yang mampu mempertahankan sebagian besar informasi dari Dataset WineQT.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam tugas akhir ini disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan struktur penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Machine Learning*, reduksi dimensi, metode *Principal Component Analysis* (PCA), serta konsep lain yang mendukung penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah penelitian yang dilakukan mulai dari proses pengumpulan dataset, pengolahan data, penerapan metode PCA, hingga tahapan evaluasi hasil reduksi dimensi.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL ANALISIS

Bab ini berisi proses implementasi metode PCA pada Dataset WineQT, hasil reduksi dimensi yang diperoleh, serta analisis berdasarkan nilai *Explained Variance Ratio* dan *Total Explained Variance*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian di masa mendatang.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik skripsi. Bab 2 ini juga menjelaskan teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan tugas akhir/skripsi.

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai teknik reduksi dimensi dalam bidang *Machine Learning* terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya jumlah data dan banyaknya fitur yang digunakan dalam proses analisis. Dataset yang memiliki jumlah fitur yang besar sering kali memiliki hubungan atau korelasi antar atribut sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang berulang dan meningkatkan kompleksitas dalam proses komputasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai metode reduksi dimensi telah digunakan, salah satunya adalah *Principal Component Analysis* (PCA). Metode PCA mampu mengubah data dengan dimensi tinggi menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan tetap mempertahankan sebagian besar informasi yang terkandung di dalam data.

Pada penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk mengetahui perkembangan penerapan metode PCA dalam reduksi dimensi serta menjadi referensi dalam menentukan perbedaan dan kontribusi penelitian yang dilakukan. Perbandingan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1.

No	Penelitian Terdahulu	Kekurangan	Usulan
1	Diba, Lydia, dan Sihombing (2023) menerapkan metode <i>Principal Component Analysis</i> (PCA) untuk melakukan reduksi dimensi sebelum tahap klasifikasi menggunakan algoritma <i>Random Forest</i> .	Penelitian tersebut lebih menekankan pada peningkatan hasil klasifikasi sehingga analisis terhadap proses reduksi dimensi menggunakan PCA belum dibahas secara mendalam.	Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan PCA sebagai teknik reduksi dimensi berdasarkan nilai <i>Explained Variance Ratio</i> dan <i>Total Explained Variance</i> .
2	Li dan Wang (2024) melakukan pengembangan pendekatan reduksi dimensi berbasis konsep PCA untuk menghasilkan representasi	Pendekatan yang digunakan memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi karena berfokus pada pengembangan metode baru.	Penelitian ini menggunakan metode PCA standar yang umum digunakan sebagai tahap <i>preprocessing</i> dalam

	data yang lebih optimal pada data yang kompleks.		<i>Machine Learning</i> .
3	Ali, Wassif, dan Bayomi (2024) membahas pentingnya penerapan reduksi dimensi dalam pengolahan data <i>Machine Learning</i> untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data.	Penelitian lebih banyak diterapkan pada pengolahan citra dan data IoT sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan dataset numerik umum.	Penelitian ini menerapkan PCA pada Dataset WineQT yang memiliki beberapa fitur numerik dengan hubungan antar atribut.
4	Francis, Raimond, dan Kathrine (2023) membahas penerapan teknik reduksi dimensi pada dataset berukuran besar untuk mengurangi kompleksitas pengolahan data.	Penelitian lebih berfokus pada dataset berskala besar serta penggunaan metode reduksi dimensi yang lebih kompleks.	Penelitian ini menggunakan Dataset WineQT dengan fokus menentukan jumlah <i>principal component</i> yang optimal berdasarkan jumlah informasi yang mampu dipertahankan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa teknik reduksi dimensi memiliki peranan penting dalam proses pengolahan data pada bidang *Machine Learning*. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa metode PCA dapat digunakan untuk mengurangi jumlah fitur tanpa menghilangkan sebagian besar informasi yang terdapat pada data. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih lebih berfokus pada peningkatan performa algoritma klasifikasi, pengembangan metode reduksi dimensi baru, atau penerapan pada jenis data tertentu.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode *Principal Component Analysis* (PCA) pada Dataset WineQT untuk melakukan reduksi dimensi data. Tahapan penelitian mencakup proses *data preprocessing*, standarisasi menggunakan metode *StandardScaler*, penerapan PCA, serta analisis nilai *Explained Variance Ratio* dan *Total Explained Variance* untuk menentukan jumlah *principal component* yang sesuai. Hasil reduksi dimensi menunjukkan bahwa jumlah fitur berhasil dikurangi dari 11 fitur menjadi 2 *principal component* dengan kemampuan mempertahankan informasi sebesar 45,77%. Dengan demikian, PCA mampu menghasilkan representasi data yang lebih sederhana tanpa mengurangi sebagian besar informasi penting dari dataset.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Machine Learning

Machine Learning merupakan salah satu cabang dari *Artificial Intelligence* (AI) yang mempelajari bagaimana suatu sistem dapat mengenali pola dari data dan menghasilkan keputusan atau prediksi berdasarkan pola tersebut tanpa perlu diprogram secara khusus untuk setiap permasalahan. Kemampuan sistem *Machine Learning* dapat meningkat seiring bertambahnya data dan pengalaman yang diperoleh selama proses pembelajaran.

Penerapan *Machine Learning* saat ini telah berkembang di berbagai bidang, seperti pengenalan citra, pengolahan bahasa alami, sistem rekomendasi, bidang kesehatan, serta analisis data. Dalam penerapannya, kualitas dan karakteristik data menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi hasil analisis maupun performa model. Dataset dengan jumlah fitur yang banyak sering kali memiliki informasi yang saling berkaitan sehingga dapat meningkatkan kompleksitas proses pengolahan data. Oleh karena itu, diperlukan tahapan *preprocessing* untuk menghasilkan data yang lebih terstruktur dan sesuai sebelum dilakukan proses analisis atau pembangunan model *Machine Learning* (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016).

2.2.2 Dataset dan Data Preprocessing

Dataset merupakan sekumpulan data yang tersusun dalam bentuk tertentu dan digunakan sebagai sumber utama dalam proses analisis maupun pengembangan model *Machine Learning*. Setiap dataset memiliki sejumlah fitur atau atribut yang menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti. Kualitas data yang digunakan sangat memengaruhi hasil analisis sehingga diperlukan proses persiapan data sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut.

Data preprocessing merupakan tahapan awal dalam pengolahan data yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data agar lebih sesuai untuk proses analisis. Beberapa proses yang termasuk dalam tahap ini antara lain pemeriksaan struktur data, analisis statistik deskriptif, pengecekan missing value, pemilihan fitur, standarisasi fitur, hingga proses reduksi dimensi.

Pada penelitian ini, tahapan preprocessing dilakukan melalui analisis statistik deskriptif, pengecekan missing value, serta pemilihan fitur dengan menggunakan atribut-atribut numerik yang relevan untuk proses PCA, sehingga kolom Id dan quality tidak disertakan dalam matriks fitur (X). Selanjutnya dilakukan standarisasi data menggunakan metode *StandardScaler* sebelum penerapan *Principal Component Analysis* (PCA).

2.2.3 Reduksi Dimensi (*Dimensionality Reduction*)

Reduksi dimensi merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangi jumlah fitur dalam suatu dataset dengan tujuan memperoleh bentuk data yang lebih sederhana namun tetap mempertahankan informasi penting yang dimiliki. Dataset dengan jumlah fitur yang besar dapat meningkatkan kebutuhan komputasi serta berpotensi mengandung informasi yang berulang akibat adanya hubungan antar fitur.

Dalam bidang *Machine Learning*, reduksi dimensi memiliki peran penting karena dapat membantu menyederhanakan struktur data dan meningkatkan efisiensi proses pengolahan. Secara umum, reduksi dimensi dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu *feature selection* dan *feature extraction*. *Feature selection* dilakukan dengan memilih fitur asli yang dianggap paling relevan, sedangkan *feature extraction* membentuk fitur baru melalui transformasi dari fitur yang telah ada sebelumnya (Greenacre et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *feature extraction* dengan menerapkan metode *Principal Component Analysis* (PCA). Melalui metode tersebut, fitur asli pada Dataset WineQT ditransformasikan menjadi beberapa *principal component* yang mampu merepresentasikan sebagian besar informasi yang terdapat pada data.

2.2.4 Principal Component Analysis (PCA)

Principal Component Analysis (PCA) merupakan metode statistik yang digunakan untuk melakukan transformasi data berdimensi tinggi menjadi data dengan dimensi yang lebih rendah tanpa menghilangkan sebagian besar informasi penting yang terkandung di dalamnya. Metode ini bekerja dengan membentuk kombinasi linear dari beberapa fitur asli menjadi variabel baru yang disebut sebagai *principal component*.

Setiap *principal component* memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam menjelaskan variasi data. Komponen pertama memiliki nilai variasi paling besar, kemudian diikuti oleh komponen berikutnya dengan tingkat variasi yang semakin kecil. Oleh karena itu, beberapa komponen utama pertama umumnya sudah mampu merepresentasikan sebagian besar karakteristik dari data awal (Greenacre et al., 2022).

Sebelum penerapan PCA dilakukan, data biasanya melalui proses standarisasi agar seluruh fitur memiliki skala yang sebanding. Setelah proses transformasi selesai, jumlah *principal component* yang digunakan dapat ditentukan berdasarkan nilai *Explained Variance Ratio* dan *Total Explained Variance*. Pada penelitian ini, PCA digunakan untuk mereduksi dimensi Dataset WineQT dari 11 fitur menjadi 2 *principal component* dengan kemampuan mempertahankan informasi sebesar 45,77%.

2.2.5 StandardScaler

StandardScaler merupakan metode standarisasi data yang digunakan untuk mengubah nilai setiap fitur sehingga memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 0 dan standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 1. Proses ini dilakukan untuk mengatasi perbedaan skala antar fitur yang dapat memengaruhi hasil analisis.

Penggunaan *StandardScaler* menjadi penting sebelum penerapan PCA karena metode PCA menentukan komponen utama berdasarkan variasi yang terdapat pada data. Jika terdapat fitur dengan rentang nilai yang jauh lebih besar dibandingkan fitur lainnya, maka fitur tersebut dapat memberikan pengaruh yang lebih dominan dalam proses pembentukan *principal component*. Dengan adanya proses standarisasi, setiap fitur memiliki kontribusi yang lebih seimbang dalam proses analisis (Pedregosa et al., 2011).

2.2.6 Explained Variance Ratio

Explained Variance Ratio merupakan ukuran yang digunakan dalam metode *Principal Component Analysis* (PCA) untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap *principal component* dalam menjelaskan variasi dari data asli. Nilai ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak informasi yang dapat dipertahankan oleh masing-masing komponen utama setelah proses transformasi data dilakukan.

Pada metode PCA, *principal component* pertama memiliki nilai *Explained Variance Ratio* yang paling tinggi karena menyimpan variasi informasi terbesar dari dataset. Selanjutnya, komponen berikutnya memiliki nilai kontribusi yang semakin kecil, sehingga tidak seluruh *principal component* harus digunakan dalam proses analisis. Dengan melakukan analisis terhadap nilai *Explained Variance Ratio*, dapat diketahui komponen utama yang memberikan pengaruh paling besar terhadap representasi data (Greenacre et al., 2022).

Dalam penelitian ini, nilai *Explained Variance Ratio* digunakan untuk menganalisis kontribusi dari setiap *principal component* yang dihasilkan dari proses transformasi Dataset WineQT. Analisis tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah komponen utama yang digunakan pada proses reduksi dimensi.

2.2.7 Total Explained Variance

Total Explained Variance merupakan nilai kumulatif yang diperoleh dari penjumlahan *Explained Variance Ratio* pada setiap *principal component*. Nilai ini menunjukkan jumlah total informasi dari dataset asli yang masih dapat dipertahankan setelah proses reduksi dimensi menggunakan metode PCA.

Dalam penerapan PCA, pemilihan jumlah *principal component* dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya nilai *Total Explained Variance*. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka semakin banyak informasi dari data awal yang dapat dipertahankan meskipun jumlah fitur telah dikurangi.

Pada penelitian ini, jumlah *principal component* ditentukan berdasarkan hasil analisis nilai *Total Explained Variance*. Berdasarkan hasil penerapan metode PCA, sebanyak 2 *principal component* dipilih karena mampu mempertahankan variasi informasi sebesar 45,77% dari Dataset WineQT berdasarkan nilai *Total Explained Variance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses reduksi dimensi berhasil menyederhanakan data dari 11 fitur menjadi 2 komponen utama, sehingga menghasilkan representasi data yang lebih sederhana namun tetap mampu merepresentasikan sebagian variasi utama dari Dataset WineQT.

2.2.8 Python dan Library Pendukung

Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam bidang *data science* dan *Machine Learning* karena memiliki sintaks yang sederhana serta didukung oleh berbagai library untuk kebutuhan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian ini, metode *Principal Component Analysis* (PCA) diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python melalui lingkungan Jupyter Notebook.

Beberapa library yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandas

Pandas merupakan library Python yang digunakan untuk melakukan manipulasi dan pengolahan data dalam bentuk tabel atau *data frame*. Pada penelitian ini, Pandas digunakan untuk membaca Dataset WineQT dengan format CSV, melakukan pemeriksaan struktur data, pengecekan *missing value*, serta membantu proses pengolahan data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

2. NumPy

NumPy merupakan library yang digunakan untuk mendukung proses komputasi numerik dan pengolahan data berbasis array. Library ini membantu berbagai operasi matematika yang dibutuhkan dalam proses analisis data dan penerapan metode *Machine Learning*.

3. Matplotlib

Matplotlib merupakan library visualisasi data yang digunakan untuk membuat berbagai jenis grafik. Pada penelitian ini, Matplotlib digunakan untuk menampilkan visualisasi berupa *Scatter Plot* hasil PCA dan *Scree Plot* berdasarkan nilai *Explained Variance Ratio* dari setiap *principal component*.

4. Scikit-learn

Scikit-learn merupakan salah satu library *Machine Learning* pada Python yang menyediakan berbagai algoritma dan fungsi untuk pengolahan data. Pada penelitian ini, Scikit-learn digunakan untuk melakukan proses standarisasi data menggunakan *StandardScaler* serta penerapan metode *Principal Component Analysis* (PCA).

5. IPython.display

IPython.display merupakan modul dari library IPython yang menyediakan fungsi untuk menampilkan output secara interaktif pada lingkungan Jupyter Notebook. Pada penelitian ini, fungsi *display()* digunakan untuk menampilkan DataFrame dalam bentuk tabel yang lebih rapi, sehingga memudahkan proses pembacaan hasil pada setiap tahapan implementasi program.

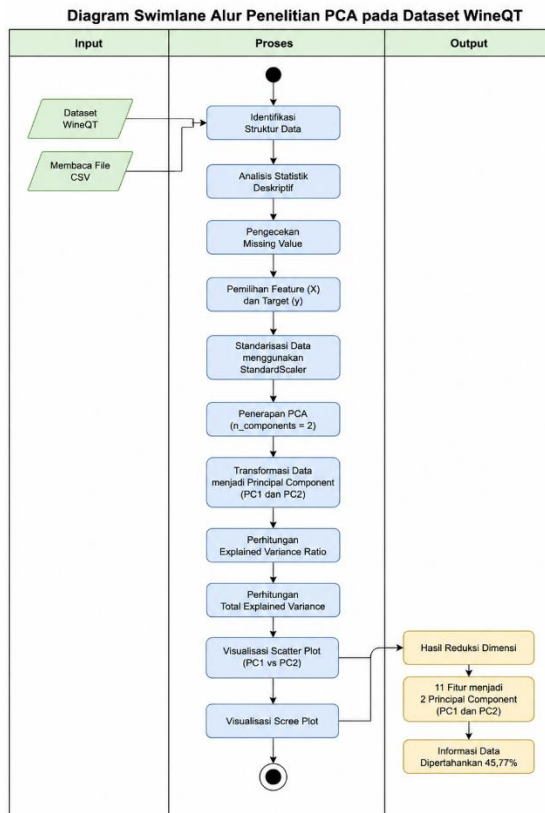
BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian tentang data, dimulai dari pengumpulan data hingga teknik/metode untuk membangun model yang diusulkan. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang dijelaskan dengan rinci dan jelas.

3.1. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis, mulai dari proses pengumpulan dataset, *preprocessing* data, penerapan metode *Principal Component Analysis* (PCA), hingga tahap analisis hasil reduksi dimensi. Penyusunan alur penelitian bertujuan untuk memastikan setiap tahapan dilakukan secara terstruktur sehingga diperoleh *principal component* yang mampu mempertahankan sebagian besar informasi yang terdapat pada Dataset WineQT.



Berdasarkan alur penelitian, tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan Dataset WineQT yang diperoleh melalui platform Kaggle. Dataset tersebut kemudian dibaca menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengetahui struktur data, seperti jumlah baris, jumlah fitur, tipe data, serta informasi umum lainnya.

Tahap selanjutnya adalah proses data preprocessing yang bertujuan untuk mempersiapkan data sebelum dilakukan penerapan metode PCA. Tahapan ini meliputi pemeriksaan informasi dataset, analisis statistik deskriptif, pengecekan missing value, pemilihan fitur dengan tidak menyertakan kolom Id dan quality pada matriks fitur (X), serta standarisasi data menggunakan StandardScaler.

Data yang telah melalui proses *preprocessing* kemudian dilakukan standarisasi menggunakan metode *StandardScaler* agar setiap fitur memiliki skala yang seimbang. Hasil standarisasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai data masukan pada metode *Principal Component Analysis* (PCA) untuk membentuk beberapa *principal component* baru.

Proses evaluasi hasil PCA dilakukan dengan menganalisis nilai *Explained Variance Ratio* dan *Total Explained Variance*. Kedua nilai tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah *principal component* yang mampu merepresentasikan sebagian besar informasi dari data asli. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh 2 *principal component* yang mampu mempertahankan informasi sebesar 45,77% dari Dataset WineQT.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode PCA dapat menyederhanakan data dari 11 fitur menjadi 2 *principal component* dengan tingkat kehilangan informasi yang relatif besar, meskipun kedua komponen tersebut tetap mampu merepresentasikan variasi utama dari data.

3.2. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Proses pengumpulan dan pengolahan data dijelaskan dalam bentuk flowchart/diagram dan narasi deskripsi. Penjelasan dijabarkan dalam bentuk narasi deskriptif didukung dengan diagram proses bisnis dan diagram lain apabila diperlukan.

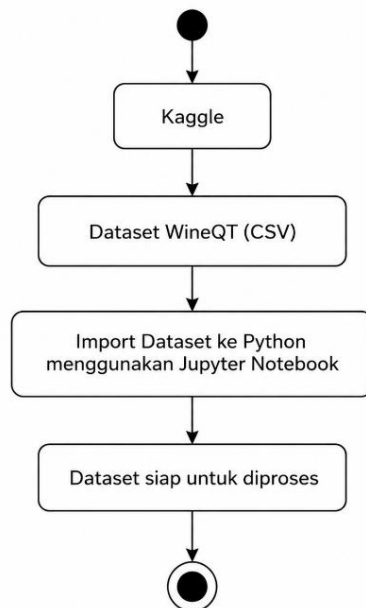
3.2.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan awal dalam penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui platform Kaggle, yaitu Dataset WineQT dengan format *Comma Separated Values* (CSV).

Dataset WineQT dipilih karena terdiri dari beberapa fitur numerik yang menggambarkan karakteristik fisik dan kimia dari sampel *wine*. Fitur-fitur tersebut memiliki kemungkinan

adanya hubungan antar atribut sehingga sesuai untuk dilakukan proses reduksi dimensi menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA).

Flowchart Pengumpulan Data



Berdasarkan flowchart, proses pengumpulan data diawali dengan memperoleh Dataset WineQT melalui platform Kaggle. Dataset yang telah diunduh dalam format CSV kemudian diimpor ke lingkungan Python menggunakan Jupyter Notebook. Setelah proses import berhasil dilakukan, dataset dapat digunakan pada tahapan pengolahan data selanjutnya.

3.2.2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah tahap pengumpulan data selesai. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan data yang digunakan memiliki kualitas yang sesuai sebelum diterapkan metode *Principal Component Analysis* (PCA). Proses pengolahan data meliputi pembacaan dataset, pemeriksaan struktur data, *analisis statistik deskriptif*, *pemilihan fitur*, serta *proses standarisasi data*.

Flowchart Pengolahan Data



3.3. Perancangan Teknik/Model (*Kebaharuan*)

Perancangan teknik pada penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode *Principal Component Analysis* (PCA) sebagai pendekatan reduksi dimensi pada Dataset WineQT. Teknik yang dirancang bertujuan untuk menyederhanakan struktur data dengan mengubah fitur-fitur asli yang memiliki keterkaitan antar atribut menjadi beberapa *principal component* baru yang tetap mampu mewakili sebagian besar informasi dari dataset awal.

Tahap perancangan dimulai dengan menggunakan data yang telah melalui proses pemeriksaan informasi dataset, analisis statistik deskriptif, pengecekan missing value, pemilihan fitur, serta standarisasi data menggunakan metode *StandardScaler* sebelum diterapkan metode *Principal Component Analysis* (PCA).

Selanjutnya, metode PCA diterapkan untuk mentransformasikan 11 fitur asli menjadi sejumlah *principal component* berdasarkan variasi informasi yang terkandung dalam data. Setelah proses transformasi dilakukan, analisis terhadap nilai *Explained Variance Ratio* dan

Total Explained Variance digunakan untuk menentukan jumlah komponen utama yang mampu mempertahankan informasi dari dataset secara optimal.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada penerapan PCA pada Dataset WineQT dengan fokus utama pada analisis jumlah *principal component* yang paling sesuai berdasarkan tingkat informasi yang berhasil dipertahankan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya memanfaatkan PCA sebagai tahapan pendukung sebelum proses klasifikasi atau prediksi, penelitian ini secara khusus mengevaluasi kemampuan PCA dalam melakukan reduksi dimensi terhadap karakteristik data pada Dataset WineQT.

Berdasarkan perancangan dan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh 2 *principal component* yang mampu mempertahankan informasi sebesar 45,77% dari total variasi data awal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode PCA dapat menghasilkan representasi data yang lebih sederhana, meskipun dengan tingkat kehilangan informasi yang relatif besar.

3.4. Evaluasi Teknik/Model (*Teknik Evaluasi*)

Evaluasi teknik dilakukan untuk mengetahui kemampuan metode *Principal Component Analysis* (PCA) dalam mengurangi dimensi pada Dataset WineQT. Proses evaluasi dilakukan melalui analisis nilai *Explained Variance Ratio* dan *Total Explained Variance* yang dihasilkan oleh setiap *principal component*.

Nilai *Explained Variance Ratio* digunakan untuk melihat kontribusi masing-masing *principal component* dalam menjelaskan variasi informasi dari data asli. Komponen dengan nilai variasi yang lebih besar memiliki kontribusi yang lebih tinggi dalam merepresentasikan karakteristik dataset.

Selain itu, nilai *Total Explained Variance* digunakan untuk mengetahui jumlah akumulasi informasi yang dapat dipertahankan setelah proses reduksi dimensi. Nilai ini menjadi dasar dalam menentukan jumlah *principal component* yang digunakan agar jumlah fitur dapat dikurangi tanpa menghilangkan sebagian besar informasi penting dari dataset.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan 2 *principal component* mampu menghasilkan nilai *Total Explained Variance* sebesar 45,77%. Dengan demikian, penerapan PCA berhasil mereduksi jumlah fitur dari 11 fitur menjadi 2 *principal component* dengan tetap mempertahankan sebagian besar karakteristik data.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil evaluasi, nilai *Explained Variance Ratio* dan *Total Explained Variance* akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik pada BAB IV sebagai bagian dari hasil implementasi dan analisis penelitian.

BAB 4

IMPLEMENTASI DAN EKSPERIMEN

Pada bab ini akan dijelaskan hasil-hasil dari implementasi dan eksperimen yang dilakukan. Selain itu, hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis atau keadaan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keunggulan dan validitas dari teknik atau model yang diusulkan.

4.1. Persiapan Data

Bagian ini menjelaskan tahapan persiapan Dataset WineQT sebelum dilakukan penerapan metode *Principal Component Analysis* (PCA). Tahap persiapan data dilakukan untuk memastikan dataset yang digunakan telah berada dalam kondisi yang sesuai sehingga proses reduksi dimensi dapat dilakukan dengan baik.

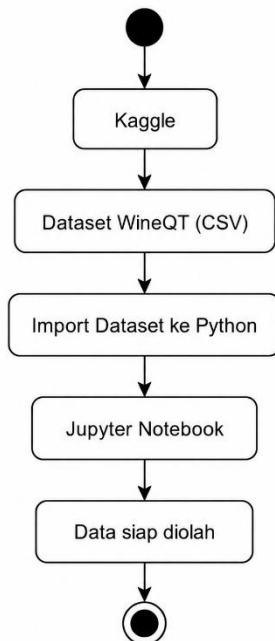
Persiapan data pada penelitian ini mencakup proses pengambilan Dataset WineQT dari platform Kaggle, pembacaan data menggunakan Python, pemeriksaan struktur dataset, analisis statistik deskriptif, pemilihan fitur, serta standarisasi menggunakan metode *StandardScaler* sebelum dilakukan penerapan PCA.

4.1.1. Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada tahap implementasi merupakan Dataset WineQT yang diperoleh melalui platform Kaggle dalam format *Comma Separated Values* (CSV). Dataset tersebut dipilih karena memiliki berbagai fitur numerik yang menggambarkan karakteristik fisik dan kimia dari sampel *wine* sehingga sesuai untuk dilakukan analisis reduksi dimensi menggunakan PCA.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh dataset dari Kaggle kemudian mengimpor file CSV tersebut ke dalam lingkungan Python menggunakan Jupyter Notebook. Dataset yang berhasil dimasukkan kemudian digunakan sebagai data awal pada proses eksperimen.

Flowchart Pengumpulan Data



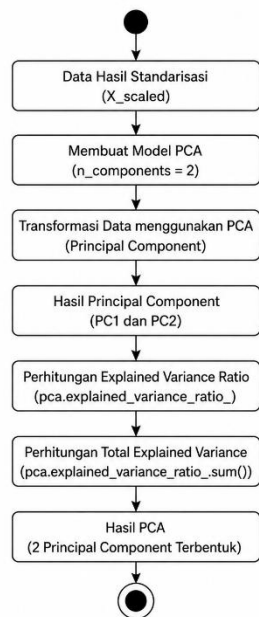
4.1.2. Pengolahan Data

Setelah dataset berhasil dikumpulkan, tahapan selanjutnya adalah pengolahan data sebelum dilakukan penerapan metode PCA. Tahapan ini dilakukan berdasarkan rancangan proses yang telah dijelaskan pada BAB III agar data yang digunakan memiliki kualitas yang sesuai untuk proses analisis.

Proses pengolahan data meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- Pembacaan dataset menggunakan library Pandas.
- Pemeriksaan informasi dataset: jumlah baris, jumlah kolom, tipe data, dan jumlah data pada setiap kolom.
- Analisis statistik deskriptif.
- Pengecekan missing value.
- Pemilihan fitur (*Feature Selection*): mengeluarkan kolom *quality* dan *Id* dari proses analisis PCA.
- Standarisasi data menggunakan *StandardScaler*.

Flowchart Implementasi PCA



4.2. Implementasi Teknik/Model

Pada tahap ini dilakukan penerapan metode *Principal Component Analysis* (PCA) pada Dataset WineQT yang telah melalui proses pengolahan data. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python melalui lingkungan Jupyter Notebook dengan bantuan beberapa library pendukung, yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn.

Tahap implementasi diawali dengan menggunakan data hasil standarisasi menggunakan StandardScaler sebagai masukan pada model Principal Component Analysis (PCA). Selanjutnya, PCA melakukan proses transformasi terhadap 11 fitur asli menjadi beberapa *principal component* baru berdasarkan tingkat variasi informasi yang terkandung dalam data.

Setelah proses transformasi selesai, dilakukan analisis terhadap nilai *Explained Variance Ratio* untuk mengetahui kontribusi setiap *principal component* dalam menjelaskan variasi data asli. Nilai tersebut kemudian diakumulasikan menjadi *Total Explained Variance* yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah komponen utama yang paling sesuai.

Berdasarkan alur pada diagram, proses implementasi dimulai dengan menggunakan data yang telah melalui tahap standarisasi menggunakan *StandardScaler*. Data tersebut kemudian diproses menggunakan metode PCA untuk menghasilkan sejumlah *principal component* baru. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap nilai Explained Variance Ratio dan Total Explained Variance untuk mengetahui kontribusi setiap Principal Component dalam merepresentasikan variasi data serta mengevaluasi hasil reduksi dimensi.

4.3. Hasil dan Analisis

Bagian ini menjelaskan hasil penerapan metode *Principal Component Analysis* (PCA) dalam melakukan reduksi dimensi pada Dataset WineQT. Analisis dilakukan berdasarkan nilai *Explained Variance Ratio* dan *Total Explained Variance* yang diperoleh dari setiap *principal component*.

Sebelum proses PCA diterapkan, dataset telah melalui beberapa tahap *preprocessing* yang meliputi pemeriksaan struktur data, pengecekan *missing value*, pemilihan fitur (mengeluarkan kolom *quality* dan *Id*), serta proses standarisasi menggunakan metode *StandardScaler*. Berdasarkan hasil implementasi, metode PCA mampu mereduksi jumlah fitur dari 11 fitur asli menjadi 2 *principal component* dengan tingkat informasi yang dapat dipertahankan sebesar 45,77%.

4.3.1. Interpretasi Kinerja Model

Interpretasi kinerja dilakukan untuk mengetahui kemampuan metode PCA dalam mempertahankan informasi setelah proses reduksi dimensi dilakukan. Berbeda dengan model klasifikasi, evaluasi pada PCA tidak menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, maupun *recall*, karena PCA berfungsi sebagai teknik reduksi dimensi yang berfokus pada penyederhanaan representasi data.

Evaluasi kinerja PCA dilakukan dengan menganalisis nilai *Explained Variance Ratio* dan *Total Explained Variance*. Nilai *Explained Variance Ratio* menunjukkan kontribusi masing-masing *principal component* dalam menjelaskan variasi data, sedangkan *Total Explained Variance* digunakan untuk mengetahui jumlah total informasi yang masih dapat dipertahankan setelah proses reduksi dimensi.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa penggunaan 2 *principal component* menghasilkan nilai Total Explained Variance sebesar 45,77%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dua *principal component* mampu mempertahankan variasi informasi sebesar 45,77%

dari dataset asli, sehingga dapat digunakan sebagai representasi data yang lebih sederhana dalam proses analisis.

4.3.2. Evaluasi Kinerja Model

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan karakteristik data sebelum dan sesudah penerapan metode PCA. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat efektivitas PCA dalam mengurangi jumlah fitur tanpa menghilangkan sebagian besar informasi yang terkandung dalam dataset.

Keterangan	Sebelum PCA	Sesudah PCA
Jumlah fitur	11 fitur	2 <i>principal component</i>
Kompleksitas data	Lebih tinggi	Lebih sederhana
Informasi yang dipertahankan	100%	45,77%
Efisiensi pengolahan	Standar	Lebih efisien

penerapan PCA berhasil mengurangi jumlah dimensi data dari 11 fitur menjadi 2 *principal component*. Pengurangan tersebut setara dengan sekitar 81,82% dari jumlah fitur awal. Meskipun jumlah dimensi berhasil dikurangi dari 11 fitur menjadi 2 *principal component*, hasil reduksi masih mampu mempertahankan variasi informasi sebesar 45,77% berdasarkan nilai Total Explained Variance, sehingga tetap dapat merepresentasikan sebagian variasi utama dari Dataset WineQT.

4.3.3. Pembahasan Temuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *Principal Component Analysis* (PCA) dapat digunakan secara efektif dalam melakukan reduksi dimensi pada Dataset WineQT. Kemampuan PCA dalam menghasilkan 2 *principal component* dengan tingkat informasi sebesar 45,77% menunjukkan bahwa sebagian fitur pada dataset memiliki hubungan atau korelasi yang dapat direpresentasikan kembali ke dalam bentuk dua komponen utama, meskipun masih terdapat variasi informasi yang belum tertangkap secara optimal.

Hasil tersebut sejalan dengan tujuan utama PCA, yaitu mengurangi kompleksitas data dengan mengubah fitur yang saling berkaitan menjadi komponen baru yang mampu mempertahankan sebagian besar variasi informasi dari data asli.

Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pengujian hanya dilakukan pada satu jenis dataset, yaitu Dataset WineQT, serta tidak melakukan perbandingan dengan metode reduksi dimensi lain seperti *Linear Discriminant Analysis* (LDA) atau *t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding* (t-SNE). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian pada dataset dengan karakteristik yang berbeda atau membandingkan PCA dengan metode reduksi dimensi lainnya untuk memperoleh gambaran kinerja yang lebih luas.

4.3.4. Hasil

Berdasarkan seluruh tahapan implementasi dan eksperimen yang telah dilakukan, metode *Principal Component Analysis* (PCA) berhasil diterapkan sebagai teknik reduksi dimensi pada Dataset WineQT. Proses reduksi dilakukan terhadap 11 fitur numerik yang sebelumnya telah melalui tahapan *preprocessing* dan standarisasi data.

Hasil akhir menunjukkan bahwa jumlah fitur berhasil dikurangi menjadi 2 *principal component* dengan nilai *Total Explained Variance* sebesar 45,77%. Hal ini menunjukkan bahwa metode PCA mampu menghasilkan representasi data yang lebih sederhana dengan tetap mempertahankan sebagian variasi informasi dari dataset berdasarkan nilai Total Explained Variance.

Dengan demikian, penerapan PCA dapat menjadi salah satu teknik *preprocessing* yang efektif dalam mengurangi kompleksitas data dan mempersiapkan dataset agar lebih efisien untuk proses analisis maupun pengembangan model *Machine Learning* selanjutnya.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan metode *Principal Component Analysis* (PCA) untuk reduksi dimensi pada Dataset WineQT, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode *Principal Component Analysis* (PCA) berhasil diterapkan pada Dataset WineQT sebagai teknik reduksi dimensi melalui serangkaian tahapan yang meliputi pengumpulan data, proses *preprocessing*, standarisasi menggunakan metode *StandardScaler*, serta pembentukan *principal component* menggunakan PCA.
2. Penerapan metode PCA mampu mengurangi jumlah fitur pada Dataset WineQT dari 11 fitur asli menjadi 2 *principal component*. Pengurangan dimensi tersebut menghasilkan penyederhanaan struktur data sebesar 81,82% dengan tetap mempertahankan sebagian variasi utama dari dataset.
3. Hasil evaluasi berdasarkan nilai *Explained Variance Ratio* dan *Total Explained Variance* menunjukkan bahwa dua *principal component* yang terbentuk mampu mempertahankan informasi sebesar 45,77% dari data awal. Hasil ini menunjukkan bahwa proses reduksi dimensi dapat dilakukan, meskipun dengan tingkat kehilangan informasi yang relatif besar.
4. Secara keseluruhan, metode PCA dapat digunakan sebagai teknik preprocessing yang efektif pada Dataset WineQT karena mampu menghasilkan representasi data yang lebih sederhana sehingga proses pengolahan data menjadi lebih efisien, dengan tetap mempertahankan variasi informasi sebesar 45,77% berdasarkan nilai *Total Explained Variance*.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan antara metode PCA dengan teknik reduksi dimensi lainnya, seperti *Linear Discriminant Analysis* (LDA) atau *t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding* (t-SNE), sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dalam melakukan reduksi dimensi.
2. Pengujian dapat dilakukan menggunakan dataset lain yang memiliki jumlah fitur lebih banyak atau karakteristik data yang berbeda untuk mengetahui tingkat efektivitas metode PCA pada berbagai jenis data.
3. Hasil reduksi dimensi menggunakan PCA dapat dimanfaatkan sebagai tahap *preprocessing* sebelum penerapan algoritma *Machine Learning*, seperti proses klasifikasi maupun prediksi, untuk mengetahui pengaruh reduksi dimensi terhadap kinerja model yang digunakan.
4. Penelitian berikutnya dapat melakukan analisis dengan jumlah *principal component* yang berbeda untuk menemukan keseimbangan yang lebih baik antara tingkat pengurangan dimensi dan jumlah informasi yang dapat dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Wassif, K., & Bayomi, N. (2024). Dimensionality reduction techniques for machine learning applications: A comprehensive review. *International Journal of Intelligent Systems*, 39(1), 1–25.
- Diba, M. D., Lydia, E. L., & Sihombing, P. (2023). Implementasi metode Principal Component Analysis dan Random Forest untuk klasifikasi data. *Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*, 8(1), 45–53.
- Francis, B., Raimond, K., & Kathrine, G. B. (2023). Dimensionality reduction for large-scale datasets: A comparative study. *Expert Systems with Applications*, 221(1), 119701.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Greenacre, M., Groenen, P. J. F., Hastie, T., D’Enza, A. I., Markos, A., & Turian, E. (2022). Principal component analysis. *Nature Reviews Methods Primers*, 2(1), 100.
- Li, Z., & Wang, J. (2024). An improved PCA-based approach for dimensionality reduction in complex datasets. *Applied Intelligence*, 54(3), 2895–2910.
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat pengantar/permohonan data (Jika dibutuhkan)
2. Form Bimbingan
3. Source code dan data (link github)
4. Struktur data dan minimal baris 100 untuk dengan rincian 50 data pada baris awal dan 50 data pada baris akhir
5. Jika datasetnya berupa gambar, gambar tersebut dilampirkan minimal 10
6. Dokumentasi penelitian (Jika melakukan observasi)